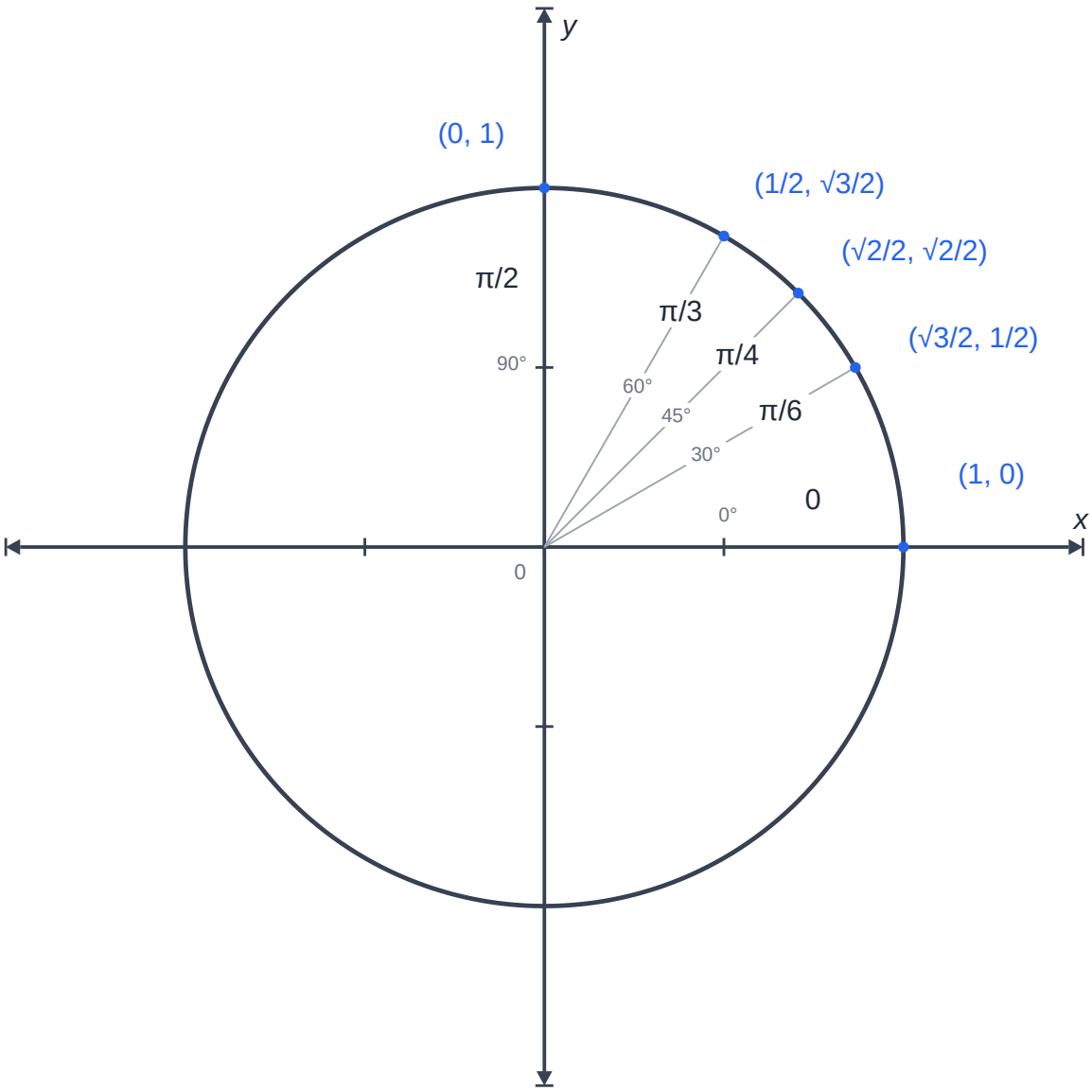
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Τριγωνομετρία και Μοναδιαίος Κύκλος

Ο **μοναδιαίος κύκλος** είναι ένας κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 1. Σε κάθε γωνία θ αντιστοιχεί ένα σημείο (χ, ψ) πάνω στον κύκλο. Οι συντεταγμένες αυτού του σημείου είναι ακριβώς οι τιμές του συνημιτόνου και του ημιτόνου:

Βασικοί Ορισμοί

συνθ = χ — η τετμημένη του σημείου (πρώτη συντεταγμένη).
ημθ = ψ — η τεταγμένη του σημείου (δεύτερη συντεταγμένη).
εφθ = ημθ / συνθ — το πηλίκο τους (όταν συνθ ≠ 0).



Ο μοναδιαίος κύκλος: οι γωνίες 0°, 30°, 45°, 60° και 90° με τις συντεταγμένες τους

Βασικές Ταυτότητες

1η ταυτότητα: $\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$

2η ταυτότητα: $\epsilon\varphi\theta = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta}$ (όταν $\sigma\upsilon\nu\theta \neq 0$)

Η 1η ταυτότητα ισχύει για **κάθε** γωνία θ. Σημείωση: $\eta\mu^2\theta$ σημαίνει $(\eta\mu\theta)^2$.

Παράδειγμα 1: Να βρεθούν τα ημ60° και συν60°

Βήμα 1. Διαβάζουμε το σημείο του κύκλου για τη γωνία 60°. Από το σχήμα, το σημείο είναι $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Βήμα 2. Η πρώτη συντεταγμένη είναι το συνημίτονο και η δεύτερη το ημίτονο:

$$\sigma\upsilon\nu 60^\circ = \frac{1}{2} \qquad \eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Βήμα 3. Έλεγχος με την 1η ταυτότητα: $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ ✓ — οι τιμές συμφωνούν.

Παράδειγμα 2: Να απλοποιηθεί η παράσταση $\frac{\eta\mu^2\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta}$

Βήμα 1. Χρησιμοποιούμε την 1η ταυτότητα $\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$ για να αντικαταστήσουμε το $\eta\mu^2\theta$:

$$\eta\mu^2\theta = 1 - \sigma\upsilon\nu^2\theta$$

Βήμα 2. Αντικαθιστούμε στην παράσταση:

$$\frac{\eta\mu^2\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta} = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu^2\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta}$$

Βήμα 3. Χωρίζουμε το κλάσμα σε δύο μέρη:

$$\frac{1}{\sigma\upsilon\nu\theta} - \frac{\sigma\upsilon\nu^2\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\theta} - \sigma\upsilon\nu\theta$$

Τελική απάντηση: $\frac{1}{\sigma\upsilon\nu\theta} - \sigma\upsilon\nu\theta$

Πώς να θυμάσαι

Δεν χρειάζεται να αποστηθίσεις τιμές! Διάβαζε τις τιμές **απευθείας από το σχήμα**: πρώτα η τετμημένη (συν), μετά η τεταγμένη (ημ). Και πάντα έλεγχε με $\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Λογάριθμοι και Ιδιότητες

Βασικοί Ορισμοί

Λογάριθμος — Ο λογάριθμος $\log_a x$ ρωτάει: *«Σε ποια δύναμη πρέπει να υψώσω το a για να βγω το x;»* Για παράδειγμα, $\log_2 8 = 3$ επειδή $2^3 = 8$.

Ιδιότητα (κανόνας) — Ένας κανόνας που μας επιτρέπει να «ανοίγουμε» ή να «κλείνουμε» λογαριθμικές παραστάσεις χωρίς να υπολογίζουμε τιμές.

Πίνακας Κανόνων Λογαρίθμων

Στον πίνακα, το a, b, c είναι θετικοί αριθμοί και a > 0, a ≠ 1. Διάβασε κάθε γραμμή αργά: αριστερά είναι ο κανόνας, δεξιά ένα απλό παράδειγμα με αριθμούς.

Κανόνας		
Όνομα	Τύπος	Παράδειγμα
Γινόμενο	$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$	$\log_2(4 \cdot 8) = \log_2 4 + \log_2 8$
Πηλίκο	$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$	$\log_3 \frac{27}{9} = \log_3 27 - \log_3 9$
Δύναμη	$\log_a b^c = c \cdot \log_a b$	$\log_2 8^2 = 2 \cdot \log_2 8$
Αλλαγή βάσης	$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$	$\log_2 5 = \frac{\log 5}{\log 2}$

Παράδειγμα 1: Άνοιγμα παραστάσης (κανόνας γινομένου)

Να απλοποιηθεί η παράσταση $\log_2(4 \cdot 8)$.

Βήμα 1. Βλέπω *πολλαπλασιασμό* μέσα στο λογάριθμο, οπότε χρησιμοποιώ τον **κανόνα του γινομένου**: το γινόμενο γίνεται άθροισμα δύο λογαριθμών.

$$\log_2(4 \cdot 8) = \log_2 4 + \log_2 8$$

Βήμα 2. Υπολογίζω κάθε λογάριθμο ξεχωριστά, ρωτώντας «το 2 σε ποια δύναμη δίνει 4;» και «το 2 σε ποια δύναμη δίνει 8;».

$$\log_2 4 = 2 \quad \text{επειδή} \quad 2^2 = 4$$

$$\log_2 8 = 3 \quad \text{επειδή} \quad 2^3 = 8$$

Βήμα 3. Προσθέτω τις δύο τιμές.

$$\log_2(4 \cdot 8) = 2 + 3 = 5$$

Τελική απάντηση: $\log_2(4 \cdot 8) = 5$

Παράδειγμα 2: Άνοιγμα παραστάσης (πηλίκο και δύναμη)

Να απλοποιηθεί η παράσταση $\log_3 \frac{27^2}{9}$.

Βήμα 1. Βλέπω *διαίρεση* μέσα στο λογάριθμο, οπότε χρησιμοποιώ τον **κανόνα του πηλίκου**: το κλάσμα γίνεται διαφορά δύο λογαριθμών.

$$\log_3 \frac{27^2}{9} = \log_3 27^2 - \log_3 9$$

Βήμα 2. Στον πρώτο όρο υπάρχει *δύναμη*, οπότε χρησιμοποιώ τον **κανόνα της δύναμης**: ο εκθέτης βγαίνει μπροστά ως πολλαπλασιαστής.

$$\log_3 27^2 = 2 \cdot \log_3 27 = 2 \cdot 3 = 6$$

Βήμα 3. Υπολογίζω τον δεύτερο όρο: το 3 σε ποια δύναμη δίνει 9;

$$\log_3 9 = 2 \quad \text{επειδή} \quad 3^2 = 9$$

Βήμα 4. Κάνω τη διαφορά.

$$\log_3 \frac{27^2}{9} = 6 - 2 = 4$$

Τελική απάντηση: $\log_3 \frac{27^2}{9} = 4$

Παράδειγμα 3: Κλείσιμο παραστάσης (αντίστροφος δρόμος)

Να γραφτεί ως **ένας** λογάριθμος η παράσταση $2\log_5 10 + \log_5 4 - \log_5 8$.

Βήμα 1. Στον πρώτο όρο ο αριθμός 2 είναι *μπροστά* από τον λογάριθμο, οπότε χρησιμοποιώ τον **κανόνα της δύναμης ανάποδα**: ο πολλαπλασιαστής μπαίνει μέσα ως εκθέτης.

$$2\log_5 10 = \log_5 10^2 = \log_5 100$$

Βήμα 2. Τώρα έχω *άθροισμα* δύο λογαριθμών με την ίδια βάση, οπότε χρησιμοποιώ τον **κανόνα του γινομένου ανάποδα**: το άθροισμα γίνεται γινόμενο.

$$\log_5 100 + \log_5 4 = \log_5 (100 \cdot 4) = \log_5 400$$

Βήμα 3. Έχω *διαφορά* λογαριθμών με την ίδια βάση, οπότε χρησιμοποιώ τον **κανόνα του πηλίκου ανάποδα**: η διαφορά γίνεται κλάσμα.

$$\log_5 400 - \log_5 8 = \log_5 \frac{400}{8}$$

Τελική απάντηση: $2\log_5 10 + \log_5 4 - \log_5 8 = \log_5 50$

Πώς να διαλέξεις κανόνα

- **Πολλαπλασιασμός μέσα** → γίνεται **πρόσθεση** έξω.
- **Διαίρεση μέσα** → γίνεται **αφαίρεση** έξω.
- **Δύναμη μέσα** → ο εκθέτης **βγαίνει μπροστά**.
- **Άθροισμα ή διαφορά έξω** (ίδια βάση!) → γίνεται **γινόμενο ή πηλίκο** μέσα.
- **Άλλη βάση που δεν ξέρεις** → **αλλαγή βάσης** με το κλάσμα $\frac{\log b}{\log a}$.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Εισαγωγή στις Πιθανότητες

Βασικοί Όροι

Δειγματικός χώρος S — το σύνολο όλων των δυνατών αποτελεσμάτων.

Ευνοϊκές περιπτώσεις — τα αποτελέσματα που μας ενδιαφέρουν.

P(A) — η πιθανότητα να συμβεί το γεγονός A. Είναι πάντα αριθμός μεταξύ 0 και 1.

Βασικοί Τύποι

1. Ορισμός της πιθανότητας

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

όπου n(A) το πλήθος των ευνοϊκών περιπτώσεων και n(S) το πλήθος όλων των δυνατών αποτελεσμάτων.

2. Κανόνας πρόσθεσης (για δύο γεγονότα A και B)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Ο όρος P(A ∩ B) αφαιρείται επειδή τα αποτελέσματα που ανήκουν και στα δύο γεγονότα μετριούνται δύο φορές στο άθροισμα P(A) + P(B).

Παράδειγμα 1: Ρίψη Ζαριού

Ρίχνουμε ένα συνηθισμένο ζάρι με έξι έδρες. Ποια είναι η πιθανότητα να φέρει άρτιο αριθμό;

Βήμα 1. Γράφω τον δειγματικό χώρο — όλα τα δυνατά αποτελέσματα:

$$S = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\} \quad \Rightarrow \quad n(S) = 6$$

Βήμα 2. Γράφω το γεγονός A = «άρτιος αριθμός» και μετρώ τις ευνοϊκές περιπτώσεις:

$$A = \{2,\ 4,\ 6\} \quad \Rightarrow \quad n(A) = 3$$

Βήμα 3. Εφαρμόζω τον ορισμό της πιθανότητας:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Απάντηση: Η πιθανότητα να φέρει το ζάρι άρτιο αριθμό είναι $\frac{1}{2}$.

Παράδειγμα 2: Κανόνας Πρόσθεσης

Ρίχνουμε ένα ζάρι. Ποια είναι η πιθανότητα να φέρει αριθμό μεγαλύτερο από 4 **ή** άρτιο;

Βήμα 1. Ορίζω τα δύο γεγονότα:

$$A = \{5,\ 6\} \Rightarrow P(A) = \frac{2}{6} \qquad B = \{2,\ 4,\ 6\} \Rightarrow P(B) = \frac{3}{6}$$

Βήμα 2. Βρίσκω το κοινό μέρος — τους αριθμούς που ανήκουν και στα δύο γεγονότα. Ο αριθμός 6 είναι μεγαλύτερος από 4 **και** άρτιος, άρα:

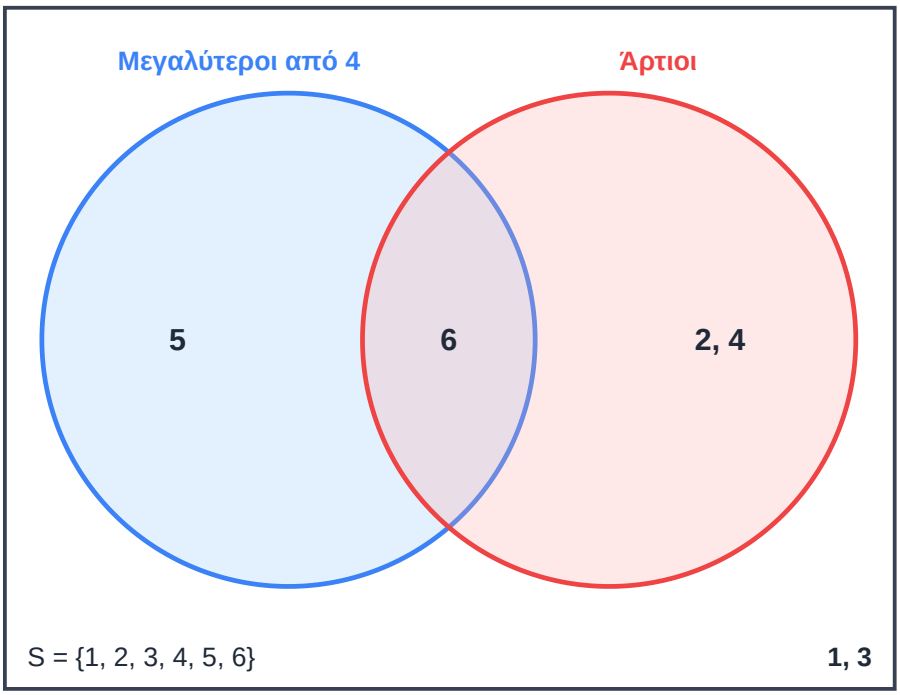
$$A \cap B = \{6\} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

Βήμα 3. Εφαρμόζω τον κανόνα πρόσθεσης:

$$P(A \cup B) = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Απάντηση: Η πιθανότητα είναι $\frac{2}{3}$.

Στο διάγραμμα Venn φαίνεται γιατί αφαιρούμε το κοινό μέρος: ο αριθμός 6 μετριέται και στα δύο κυκλικά μέρη, οπότε στο άθροισμα θα μετριούνταν δύο φορές.



Τα δύο γεγονότα του Παραδείγματος 2 μέσα στον δειγματικό χώρο

Να Θυμάσαι

- Η πιθανότητα είναι πάντα μεταξύ 0 και 1: το αδύνατο γεγονός έχει P = 0 και το βέβαιο P = 1.
- Πριν χρησιμοποιήσεις τον κανόνα πρόσθεσης, ψάξε πάντα τα **κοινά** αποτελέσματα των δύο γεγονότων.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Ασκήσεις Εμπέδωσης

Πριν ξεκινήσεις
Χρησιμοποίησε τις σελίδες αναφοράς: τον **μοναδιαίο κύκλο** (τιμές ημ και συν για 0°, 30°, 45°, 60°, 90°), τους **κανόνες λογαρίθμων** και τους **τύπους πιθανοτήτων**. Οι ασκήσεις του **Επιπέδου 1** έχουν υπόδειξη για το πρώτο βήμα. Δούλεψε αργά, βήμα-βήμα, και έλεγξε πάντα την απάντησή σου.

Επίπεδο 1 — Βασική Εφαρμογή

1. Να βρεθούν τα $\sigma\upsilon\nu 30^\circ$ και $\eta\mu 30^\circ$.

Υπόδειξη: Διάβασε τις συντεταγμένες του σημείου για τη γωνία 30° από τον μονδιαίο κύκλο: πρώτη συντεταγμένη = συν, δεύτερη = ημ.

2. Να βρεθεί η τιμή της παράστασης $\eta\mu^2 45^\circ + \sigma\upsilon\nu^2 45^\circ$.

Υπόδειξη: Η 1η ταυτότητα λέει ότι $\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$ για κάθε γωνία θ. Τι σημαίνει αυτό για τη γωνία 45°;

3. Να υπολογιστεί η τιμή του $\log_2 16$.

Υπόδειξη: Ρώτα: «Το 2 σε ποια δύναμη δίνει 16;»

4. Ρίχνουμε ένα συνηθισμένο ζάρι. Να βρεθεί η πιθανότητα να φέρει αριθμό μικρότερο από 3.

Υπόδειξη: Γράψε πρώτα τον δειγματικό χώρο $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ και μετά το γεγονός Α.

5. Να απλοποιηθεί η παράσταση $\log_3 9 + \log_3 3$.

Υπόδειξη: Υπολόγισε κάθε λογάριθμο ξεχωριστά και μετά πρόσθεσε.

Επίπεδο 2 — Πολλών Βημάτων

6. Χρησιμοποιώντας τον μονδιαίο κύκλο, να βρεθεί η τιμή της παράστασης $\eta\mu 60^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 30^\circ + \sigma\upsilon\nu 60^\circ \cdot \eta\mu 30^\circ$.

Υπόδειξη: Βρες πρώτα τις τέσσερις τιμές από το σχήμα και μετά κάνε τις πράξεις.

7. Να απλοποιηθεί η παράσταση $\frac{\sigma\upsilon\nu^2\theta - 1}{\sigma\upsilon\nu\theta}$.

Υπόδειξη: Από την 1η ταυτότητα, $\sigma\upsilon\nu^2\theta - 1 = -\eta\mu^2\theta$. Αντικατάστησε και χώρισε το κλάσμα σε δύο μέρη.

8. Να απλοποιηθεί η παράσταση $\log_2 40 - \log_2 5$ γράφοντάς την ως **έναν** λογάριθμο και μετά να βρεθεί η τιμή της.

Υπόδειξη: Διαίρεση μέσα στον λογάριθμο → κανόνας του πηλίκου.

9. Να γραφτεί ως **ένας** λογάριθμος η παράσταση $3\log_2 2 + \log_2 5 - \log_2 10$ και να δικαιολογηθεί το αποτέλεσμα.

Υπόδειξη: Πρώτα βγάλε τον εκθέτη 3 μπροστά, μετά κλείσε με τους κανόνες του γινομένου και του πηλίκου.

10. Ρίχνουμε ένα ζάρι. Να βρεθεί η πιθανότητα να φέρει αριθμό μεγαλύτερο από 3 **ή** άρτιο, χρησιμοποιώντας τον κανόνα πρόσθεσης.

Υπόδειξη: Ο κανόνας λέει $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Ποιοι αριθμοί ανήκουν και στα δύο γεγονότα;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Λύσεις Ασκήσεων — Επίπεδο 1

1. Από τον μοναδιαίο κύκλο, το σημείο για τη γωνία 30° είναι $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$. Πρώτη συντεταγμένη = συν, δεύτερη = ημ:

$$\sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$$

Συνηθισμένο λάθος: αντιστροφή των δύο τιμών — το $\frac{1}{2}$ είναι το ημίτονο, όχι το συνημίτονο, για τη 30°.

2. Η 1η ταυτότητα λέει $\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$ για **κάθε** γωνία θ, άρα και για θ = 45°:

$$\eta\mu^2 45^\circ + \sigma\upsilon\nu^2 45^\circ = 1$$

(Έλεγχος: $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ✓)

3. $\log_2 16 = 4$, επειδή $2^4 = 16$.

4. Δειγματικός χώρος: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow n(S) = 6$. Γεγονός A = «αριθμός μικρότερος από 3»: $A = \{1, 2\} \Rightarrow n(A) = 2$.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Συνηθισμένο λάθος: το «μικρότερο από 3» δεν περιλαμβάνει το 3 — αν ο μαθητής πήρε {1, 2, 3}, βρήκε $\frac{1}{2}$.

5. Υπολογίζω κάθε λογάριθμο: $\log_3 9 = 2$ (επειδή $3^2 = 9$) και $\log_3 3 = 1$.

$$\log_3 9 + \log_3 3 = 2 + 1 = 3$$

Επίπεδο 2 — Πολλών Βημάτων

6. Από τον μοναδιαίο κύκλο: $\eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$.

$$\eta\mu 60^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 30^\circ + \sigma\upsilon\nu 60^\circ \cdot \eta\mu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

Τελική απάντηση: 1. *Συνηθισμένο λάθος:* λάθος στην τιμή του $\eta\mu 60^\circ$ (αντιστροφή με το συν) — τότε το γινόμενο βγαίνει $\frac{1}{4} + \frac{3}{4}$ που όμως δίνει πάλι 1· ο έλεγχος με την 1η ταυτότητα βοηθά.

7. Από την 1η ταυτότητα: $\sigma\upsilon\nu^2\theta - 1 = -\eta\mu^2\theta$. Αντικαθιστώ και χωρίζω το κλάσμα:

$$\frac{\sigma\upsilon\nu^2\theta - 1}{\sigma\upsilon\nu\theta} = \frac{-\eta\mu^2\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta} = -\eta\mu\theta\cdot\frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta}$$

Τελική απάντηση: $-\eta\mu\theta\cdot\epsilon\varphi\theta$ (με τη 2η ταυτότητα $\epsilon\varphi\theta = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta}$).

Συνηθισμένο λάθος: ξεχασμένο το πρόσημο — το $\sigma\upsilon\nu^2\theta - 1$ είναι **αρνητικό**, άρα η απάντηση δεν μπορεί να είναι $+\eta\mu\theta\,\epsilon\varphi\theta$.

8. Κανόνας του πηλίκου (διαίρεση μέσα → αφαίρεση έξω, ανάποδα):

$$\log_2 40 - \log_2 5 = \log_2 \frac{40}{5} = \log_2 8$$

Υπολογισμός: $\log_2 8 = 3$ επειδή $2^3 = 8$.

Τελική απάντηση: 3. *Συνηθισμένο λάθος:* πρόσθεση αντί για αφαίρεση ($\log_2 40 + \log_2 5$) — ο μαθητής που βρήκε $\log_2 200$ πρόσθεσε αντί να διαιρέσει.

9. Βήμα 1. Κανόνας της δύναμης ανάποδα — ο εκθέτης 3 μπαίνει μέσα:

$$3\log_2 2 = \log_2 2^3 = \log_2 8$$

Βήμα 2. Κανόνας του γινομένου ανάποδα (άθροισμα → γινόμενο):

$$\log_2 8 + \log_2 5 = \log_2(8\cdot 5) = \log_2 40$$

Βήμα 3. Κανόνας του πηλίκου ανάποδα (διαφορά → κλάσμα):

$$\log_2 40 - \log_2 10 = \log_2 \frac{40}{10} = \log_2 4$$

Τελική απάντηση: $\log_2 4 = 2$, επειδή $2^2 = 4$.

Δικαιολογία: όλοι οι λογάριθμοι έχουν την ίδια βάση 2, οπότε οι κανόνες εφαρμόζονται διαδοχικά. *Συνηθισμένο λάθος:* ο μαθητής που γράφει $\log_2 8$ ως τελικό αποτέλεσμα ξέχασε το τελευταίο βήμα (την αφαίρεση του $\log_2 10$).

10. Ορίζω τα γεγονότα: A = «αριθμός μεγαλύτερος από 3» = {4, 5, 6} ⇒ $P(A) = \frac{3}{6}$ · B = «άρτιος αριθμός» = {2, 4, 6} ⇒ $P(B) = \frac{3}{6}$.

Κοινά αποτελέσματα: οι αριθμοί 4 και 6 είναι **και** μεγαλύτεροι από 3 **και** άρτιοι:

$$A \cap B = \{4, 6\} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{2}{6}$$

Κανόνας πρόσθεσης:

$$P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Τελική απάντηση: $\frac{2}{3}$. *Συνηθισμένο λάθος:* αν ο μαθητής ξεχάσει να αφαιρέσει το $P(A \cap B)$ (ή πάρει μόνο το 6 ως κοινό), βγαίνει $\frac{5}{6}$ ή λάθος κλάσμα — τα κοινά αποτελέσματα μετριούνται δύο φορές στο άθροισμα.